

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                                                                              |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>المؤسسة :</b> رقاب قويدر بالجلفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>المادة :</b> العلوم الفيزيائية والتكنولوجية. | <b>المستوى :</b> الأولى متوسط                                                                                                                                | <b>الأستاذة :</b> جعرون ز. |
| <b>الميدان :</b> المادة و تحولاتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>المقطع التعليمي :</b> 02 : حالات المادة      | <b>الوضعية التعليمية :</b> 08 : حالات المادة و خصائصها                                                                                                       | <b>المدة :</b> 2 سا        |
| <b>❖ الأهداف التعليمية :</b><br>- يتعرف التلميذ على حالات المادة .<br>- يستنتج التلميذ خصائص المواد الصلبة والسائلة والغازية .<br>- يتعرف على النموذج الحبيبي لكل مادة .<br>- يصنف التلميذ المواد المعطاة له حسب حالتها الفيزيائية .<br>- يتعرف التلميذ على الشروط العادية و الغير عادية ثم تصنف حالة المادة وفق هذه الشروط .<br>- تفسير بعض الظواهر و الحوادث في الحياة اليومية للمادة . |                                                 | <b>❖ العقبات المطلوب تخطيها :</b><br>- صعوبة تخيل التلميذ للبنية الحبيبية للمادة في هذا السن .<br>- صعوبة تفهم التلميذ عامل الضغط المؤثر في الحالة الغازية . |                            |
| <b>✓ خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها :</b><br>وضعية تجريبية لاستنتاج خواص المواد السائلة , الصلبة و الغازية .                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 | <b>✓ السندات التعليمية المستعملة :</b><br>مواد مختلفة من حيث الحالة الفيزيائية : ماء , زيت , هواء , خشب , حديد .....                                         |                            |

| سير الوضعية التعليمية       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                |                |  |  |  |                                                                                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
| المراحل                     | أنشطة الأستاذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | أنشطة التلميذ                                                                                                                                                                                                                                    |               |                |                |  |  |  |                                                                                      |
| تمهيد                       | يعتبر الماء من الأساسيات التي لا غنى للبشرية عنه , فهو يقوم مقام الحياة في الأرض للإنسان وجميع الكائنات التي تعمر هذا الكوكب الأزرق الذي يميزه وجود الماء و الغلاف الجوي . يأخذ الماء دورة في الطبيعة يتحول إلى عدة حالات منها الامطار و الثلوج و الضباب.....                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                |                |  |  |  |                                                                                      |
| الوضعية الجزئية 01          | <b>1.حالات المادة و خصائصها:</b><br><b>الوضعية الجزئية 01 :</b><br>دار حديث بين محمد و زميله عمر.<br>عمر: لماذا يمكننا مسك القلم بأصابع اليد بينما لا يمكننا فعل ذلك بالماء و الهواء فيجيبه محمد : ذلك لأن القلم والماء و الهواء مواد مختلفة الحالة الفيزيائية .<br>• ما رأيك في جواب محمد ؟ علل إجابتك ؟<br>• ماهي المادة وفي كم حالة نجدها ؟ ومما تتكون ؟ | - يقرؤون الوضعية جيدا .<br>- يفكرون فيها ضمن أفواج .<br>- يطلبون توضيحات و يحاولون استيعاب الوضعية.<br>- يطرحون فرضيات مختلفة .<br>- تقديم اقتراحات و مناقشتها .                                                                                 |               |                |                |  |  |  |                                                                                      |
| النشاط التعليمي 01 ومناقشته | <b>التعرف على المادة وحالاتها:</b><br><b>النشاط 01:</b><br>لديك مجموعة من المواد المختلفة ( زيت, قطع سكر, خل, بالون مملوء بالهواء , شمع, بخاخة عطر, خشب).<br>صنفها حسب حالتها الفيزيائية ثم دونها في الجدول.                                                                                                                                                | - يقرؤون النشاط جيدا .<br>- يختارون الأجسام و يصنفونها حسب حالتها الفيزيائية المتشابهة ويسجلونها في الجدول :<br><table><tr><th>الحالة الصلبة</th><th>الحالة السائلة</th><th>الحالة الغازية</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> | الحالة الصلبة | الحالة السائلة | الحالة الغازية |  |  |  |  |
| الحالة الصلبة               | الحالة السائلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الحالة الغازية                                                                                                                                                                                                                                   |               |                |                |  |  |  |                                                                                      |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                |                |  |  |  |                                                                                      |



## 2.1. خصائص كل مادة:

### الوضعية الجزئية 02 :

أراد عمر أن يميز بين حالات المادة ويتعرف على خصائصها .  
اقترح بعض المؤشرات التي يجب مراعاتها عند دراسة خصائص حالات المادة؟

- يقرؤون الوضعية جيدا .
- يفكرون فيها ضمن أفواج .
- يطلبون توضيحات و يحاولون استيعاب الوضعية.
- يطرحون فرضيات مختلفة .
- تقديم اقتراحات و مناقشتها .

### ➡ الحالة الصلبة:

#### النشاط 02 :

لاحظ الأجسام الصلبة التالية : شمعة , كرية من مطاط , حجر , قطعة سكر , رمل .

- هل يمكن مسكها بأصابع اليد ؟
- هل شكلها الهندسي ثابت أم متغير ؟
- هل حجمها ثابت أم متغير ؟
- هل هي قابلة للكسر أو لينة أو قابلة للانضغاط؟



### الملاحظة:

- الأجسام الصلبة يمكن مسكها بأصابع اليد .
- الأجسام الصلبة المتماسكة لها شكل ثابت لا يتغير أما الأجسام الصلبة المجزأة تأخذ شكل الإناء الموضوعة فيه **كالرمل**.
- حجوم الأجسام الصلبة ثابت لا يتغير و يمكن تعيينه بالحساب أو طريقة الغمر.
- الأجسام الصلبة غير قابلة للانضغاط.

### ➡ الحالة السائلة:

#### النشاط 03:

إملأ حوجلة مدرجة بسائل (ماء , زيت , حليب) ثم أسكب محتواها في مخبر مدرج أو بيشر أو دورق , ماذا تلاحظ ؟

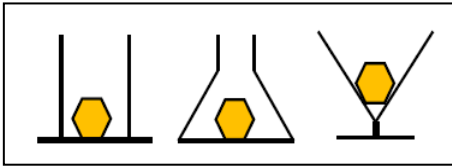


- هل يمكن مسكها بأصابع اليد ؟
- هل للسائل شكل خاص ؟
- هل يتغير حجم السائل بتغير الإناء الموجودة فيه؟
- هل السوائل قابلة للسكب و الجريان ؟
- كيف يكون السطح الحر للسائل في حالة الراحة؟
- هل السائل قابل للانضغاط؟

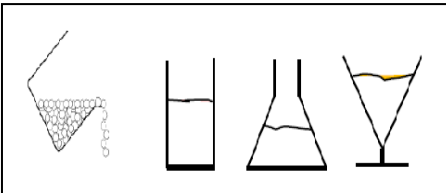
### الملاحظة:

- حجم السائل ثابت لا يتغير عند تغيير الإناء الموضوع فيه.
- الأجسام السائلة ليس لها شكل خاص فهي تأخذ شكل الإناء الموضوعه فيه .
- السوائل قابلة للسكب و الجريان .
- السوائل لا يمكن ضغطها.
- السطح الحر للسائل في حالة الراحة يكون مستو أفقي.

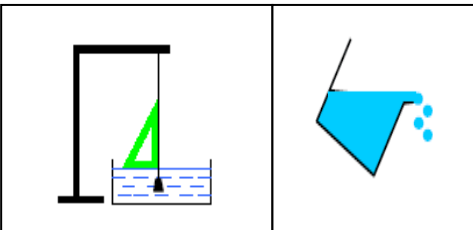
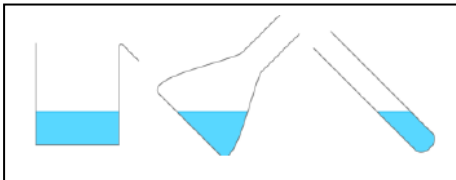
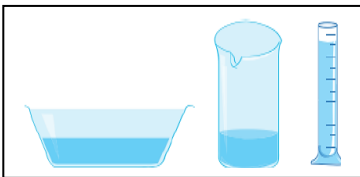
- يقرؤون النشاط جيدا .
- تقدم لهم الأجسام من أجل التعرف عليها عن قرب للإجابة عن الأسئلة.
- تقدم لهم بعض الأدوات لتجريب الحجم .
- يستنتجون أن هناك أجسام صلبة بنوعين :
- الأجسام الصلبة المتماسكة:

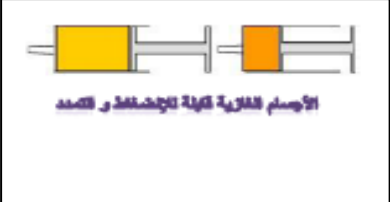


#### • الأجسام الصلبة المجزأة:



- يقرؤون النشاط جيدا .
- تقدم لهم الأجسام من أجل التعرف عليها عن قرب للإجابة عن الأسئلة.
- تقدم لهم بعض الأدوات لتجريب.
- يستنتجون أهم خصائص الحالة السائلة.



|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>- يقرؤون النشاط جيدا .</p> <p>- تقدم لهم الأجسام من أجل التعرف عليها عن قرب للإجابة عن الأسئلة.</p> <p>- تقدم لهم بعض الأدوات لتجريب.</p> <p>- يستنتجون أهم خصائص الحالة الغازية.</p>  | <p><b>➤ الحالة الغازية:</b></p> <p><b>النشاط 04:</b></p> <p>إليك الغازات التالية : الهواء, بخار الماء, غاز ثاني أكسيد الكربون, ماذا تلاحظ؟</p> <p>- هل يمكن مسكها بأصابع اليد ؟</p> <p>- هل هي قابلة للانضغاط و التمدد؟</p> <p>- كيف هو شكل الغازات ؟ وهل لها حجم؟</p> <p><b>الملاحظة:</b></p> <p>- الأجسام الغازية لا يمكن مسكها بأصابع اليد .</p> <p>- الأجسام الغازية ليس لها حجم ثابت و لا شكل خاص .</p> <p>- الأجسام الغازية في حركة دائمة و سريعة النفوذ.</p> <p>- الأجسام الغازية قابلة للانضغاط و التمدد .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>النشاط</b></p> <p><b>التعلمي</b></p> <p><b>04</b></p> <p><b>ومناقشته</b></p> |
| <p>- تدوين إرساء الموارد بعد التجريب.</p>                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>إرساء الموارد:</b></p> <p>✓ <b>الجسم المادي:</b> هو كل جسم له كتلة و حجم معين .</p> <p>✓ <b>حالات المادة:</b> توجد المادة في الطبيعة في الشروط العادية ( درجة الحرارة و الضغط ) على ثلاث حالات و هي : الحالة الصلبة و الحالة السائلة و الحالة الغازية.</p> <p>✓ <b>خصائص الجسم المادي:</b> تختلف خصائص الجسم المادي من حالة إلى أخرى كما يلي:</p> <p>➤ <b>الجسم المادي الصلب:</b> يتميز ب:</p> <p>- يمكن مسك الأجسام الصلبة بأصابع اليد .</p> <p>- للأجسام الصلبة شكل معين و حجم ثابت .</p> <p>- قد تكون قابلة للكسر منها القاسي و اللين .</p> <p>- غير قابلة للانضغاط .</p> <p>- توجد المواد الصلبة المتماسكة و المجزأة.</p> <p>➤ <b>الجسم المادي السائل:</b> يتميز ب:</p> <p>- لا يمكن مسك الأجسام الصلبة بأصابع اليد .</p> <p>- ليس لها شكل معين و يمكن سكبها فتأخذ شكل الإناء الموضوع فيه .</p> <p>- حجمها ثابت و غير قابلة للانضغاط.</p> <p>- السطح الحر لسائل في حالة الراحة يكون مستو أفقي.</p> <p>➤ <b>الجسم المادي الغازي:</b> يتميز ب:</p> <p>- لا يمكن مسكها بأصابع اليد .</p> <p>- ليس لها حجم ثابت فهي في حركة عشوائية (مضطربة).</p> <p>- ليس لها شكل معين فهي تشغل كل حيز الإناء المحجوزة فيه.</p> <p>- تكون قابلة للانضغاط.</p> | <p><b>إرساء</b></p> <p><b>المورد</b></p> <p><b>المعرفي</b></p>                     |
| <p>- يقرؤون الوضعية جيدا .</p> <p>- يفكرون فيها ضمن أفواج .</p> <p>- يطلبون توضيحات و يحاولون استيعاب الوضعية.</p> <p>- يطرحون فرضيات مختلفة .</p> <p>- تقديم اقتراحات و مناقشتها .</p>                                                                                    | <p><b>الوضعية الجزئية 03 :</b></p> <p>بعد أن توصل أحمد و زميله رضا إلى معرفة حالات المادة الثلاث و خصائصها سألهما الأستاذ : إذا قمنا بتقسيم حبة بسكويت إلى قطع صغيرة جدا فإلى أي حد يمكننا الاستمرار في تقسيم المادة ؟</p> <p>ازدادت حيرة التلميذين .</p> <p>• برأيك ماهي الحالة الفيزيائية لحبة البسكويت ؟</p> <p>• هل يمكننا في النهاية الحصول على حبيبة مجهرية لا يمكننا تقسيمها ونعتبرها الوحدة البنوية للمادة ؟</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>الوضعية</b></p> <p><b>الجزئية</b></p> <p><b>03</b></p>                       |

## النشاط 05:

يعطى للتلاميذ قطع سكر ويطلب منهم التالي :

- تجزئة القطعة حتى الوصول إلى

الوصول إلى آخر جزء .

- مقارنة حبيبات السكر من حيث الكتلة

و الأبعاد...

- تقدم لهم كريات من نفس اللون والحجم .

- يطلب منهم تمثيل النموذج الحبيبي في حالات مختلفة للمواد التالية:



- ينجزون المطلوب منهم ويدونون النتائج .  
- يقارنون بين حبيبات السكر .  
- يقترحون نموذج مناسب لكل مادة في حالتها



الفيزيائية.  
- يطلب من التلاميذ تجزئة  
قطعة السكر حتى الوصول  
إلى آخر جزء .

- تجزئة الماء و الإنقاص

في حجمه إلى غاية قطرة

من الماء .

- يقومون بالضغط على

المثانة

المطاطية المملوءة بالهواء

باليدين وربطها بخيط لكي

يتحصل على غرفتين ثم

يضغط عليها ليتحصل على

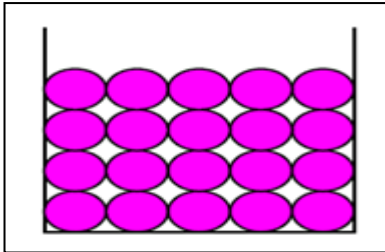
غرفة صغيرة جدا ...

- يقترحون نموذج بالكريات الملونة لكل حالة

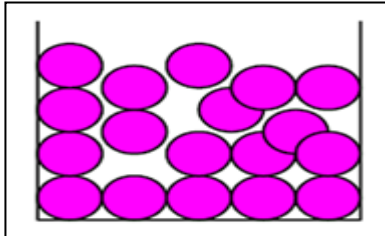
مادة.

- تدوين إرساء الموارد بعد التجريب .

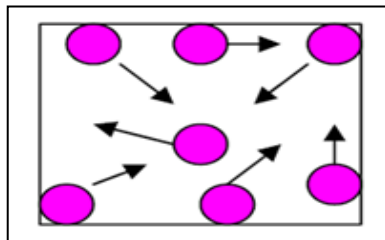
- النموذج الحبيبي للحالة الصلبة.



- النموذج الحبيبي للحالة السائلة.



- النموذج الحبيبي للحالة الغازية.



## إرساء الموارد:

تتكون المادة من دقائق صغيرة جدا لا ترى بالعين المجردة التي

تسمى بالحبيبات و تتميز بما يلي :

- تحفظ الحبيبة الواحدة بنفس الأبعاد و الكتلة .

- لا تنتشور الحبيبة و يفصل بينها فراغات .

- يمكن أن تكون مضطربة في حالة الحركة .

- الجسم النقي يمثل بنوع واحد من الحبيبات .

## مميزات حالات المادة و النموذج الحبيبي :

### الحالة الصلبة:

تكون حبيبات المادة الصلبة متراسة و متقاربة جدا من بعضها

البعض . و هي قليلة الحركة مما يجعل للأجسام الصلبة شكلا خاصا .

### الحالة السائلة :

تكون حبيبات المادة السائلة قريبة من بعضها البعض . و هي أكثر

حركة و هذا ما يفسر قابليتها للسكب و الجريان و اتخاذها شكل الإناء

### الحالة الغازية:

تكون حبيبات المادة الغازية متباعدة جدا من بعضها البعض و

مضطربة . فهي تتحرك في كل الاتجاهات مما يفسر توسع الغاز في

كامل الفضاء الذي يحيط به .

## التمارين:

06 ص 34

10 ص 35